

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2025-01-09

1. a) Discuteix el límit de la successió: $a_n = \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ [1.5 punts]
 b) Calcula el límit: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n-3}{5n-1}\right)^{-n+1}$
 c) Calcula el límit: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 - x} - 3x)$
 d) Calcula el límit, relacionant-lo amb la derivada: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{10} - 1}{x}$

Solució

a)

La successió $a_n = \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ pren els següents valors per als primers enters n :

$$a_0 = \sin(0), a_1 = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right), a_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), a_3 = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right), a_4 = \sin(\pi), \dots$$

L'angle es va incrementant en 45° , començant per 0, i recorrent tot el cercle unitat de forma periòdica. Els primers valors de a_n són:

$$0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \dots$$

Els valors en vermell, que representen $a_0, a_1, \dots, a_7$, es repeteixen contínuament.

Recordem què una successió convergeix a un valor L si per a tot $\epsilon > 0$, existeix un $N \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n > N$, tenim $|a_n - L| < \epsilon$. En aquest cas, els valors de la successió no s'apropen a cap valor únic L . Per tant, això demostra que la successió a_n **no convergeix**.

b)

El límit és indeterminat del tipus 1^∞ , així que fem les transformacions per a eliminar-ho, fent sortir el número e :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n-3}{5n-1}\right)^{-n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n-1}{5n-3}\right)^{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n-3+2}{5n-3}\right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{5n-3}\right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{(5n-3)/2}\right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{(5n-3)/2}\right)^{\frac{(5n-3)/2}{(5n-3)/2} \cdot (n-1)} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{(5n-3)/2}\right)^{(5n-3)/2}\right)^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{(5n-3)/2}} = e^{2/5} \end{aligned}$$

c)

Aquest límit és indeterminat del tipus $\infty - \infty$, així que multipliquem i dividim pel conjugat:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 - x} - 3x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{9x^2 - x} - 3x)(\sqrt{9x^2 - x} + 3x)}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{9x^2 - x})^2 - (3x)^2}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^2 - x - 9x^2}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{3x\sqrt{1 - \frac{1}{9x}} + 3x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{3\sqrt{1 - \frac{1}{9x}} + 3} = -\frac{1}{6}\end{aligned}$$

d)

Si definim

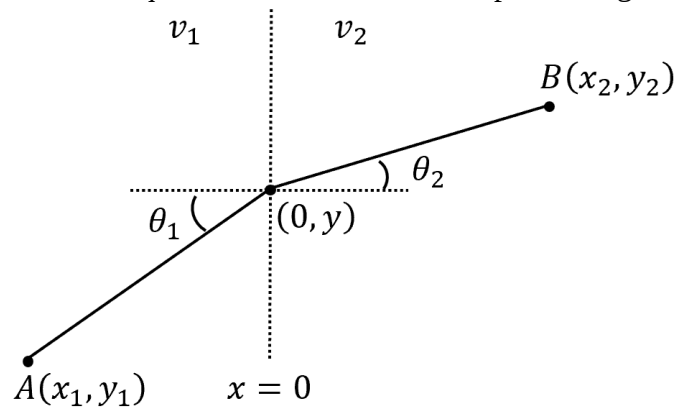
$$f(x) = (1 + 2x)^{10}$$

veiem que el límit que se'ns demana equival a la definició de la derivada $f'(0)$, i per tant podem trobar la solució aplicant les regles de derivació:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + 2h)^{10} - (1 + 2 \cdot 0)^{10}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + 2h)^{10} - 1}{h}$$

$$f'(x) = 20(1 + 2x)^9 \Rightarrow f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2x)^{10} - 1}{x} = 20$$

2. Estàs situat al punt $A(x_1, y_1)$ a la sorra de la platja, i vols arribar a un punt $B(x_2, y_2)$ a l'aigua, uns metres mar endins. La interfície entre la platja i l'aigua es troba a $x = 0$ (veure figura). La velocitat a la sorra és v_1 i a l'aigua és v_2 . Quina relació entre angles i velocitats satisfà el camí que resulta en el menor temps de viatge? [1.5 punts]



Solució

El temps de viatge T entre A i B és una funció de y :

$$T(y) = \frac{1}{v_1} \sqrt{x_1^2 + (y - y_1)^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{x_2^2 + (y_2 - y)^2}.$$

Derivem i igualem a zero per a trobar el camí òptim:

$$\frac{dT}{dy} = \frac{1}{v_1} \frac{y - y_1}{\sqrt{x_1^2 + (y - y_1)^2}} - \frac{1}{v_2} \frac{y_2 - y}{\sqrt{x_2^2 + (y_2 - y)^2}} = \frac{\sin \theta_1}{v_1} - \frac{\sin \theta_2}{v_2} = 0$$

Així, el camí òptim satisfà:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

que és coneguda com la **Llei de Snell**.

3. Donada la funció $f(x) = \ln(1+x)$: [2.0 punts]
- Calcula el seu desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant de $x = 0$.
 - Calcula els valors de x pels quals el desenvolupament convergeix.
 - Escriu la fórmula pel residu de Lagrange.
 - Calcula el nombre de termes que calen per a que l'aproximació tingui un error inferior a $\epsilon = 10^{-3}$ per a valors de $x \approx 1$.
 - Expressa $\ln(2)$ com a sèrie. Quin nom té aquesta sèrie?

Solució

a)

La fórmula de Taylor-Maclaurin és:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Anem a calcular les derivades:

$$f^{(0)}(x) = f(x) = \ln(1+x)$$

$$f^{(1)}(x) = f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = f''(x) = -(1+x)^{-2}$$

$$f^{(3)}(x) = f'''(x) = 2(1+x)^{-3}$$

$$f^{(4)}(x) = -2 \cdot 3(1+x)^{-4}$$

$$f^{(5)}(x) = 2 \cdot 3 \cdot 4(1+x)^{-5}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)!(1+x)^{-n}, \quad n > 0$$

En el zero:

$$f^{(0)}(0) = 0$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1}(n-1)!, \quad n > 0$$

Per tant, el desenvolupament queda:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned}$$

b)

Per a $x \geq 0$ la sèrie de Taylor és alternada, i per tant, pel criteri de Leibniz, si els termes (en valor absolut) són no creixents i tendint a zero, tindrem assegurada la sumabilitat. Els termes (en valor absolut) són del tipus x^n/n . Tenim tres casos:

- Si $0 \leq x < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n} = \frac{0}{\infty} = 0$$

- Si $x = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

- Si $x > 1$, surt un ∞/∞ , que es resol per Stolz-Cesàro:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{n-1}}{n - (n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{n-1}(x-1) = +\infty$$

Per tant, les alternades són sumables per $x \in [0,1]$.

Quan $x < 0$, només cal analitzar els valors dins del domini de $\ln(1+x)$, és dir, els valors amb $x+1 > 0$, per tant $x \in (-1,0)$. Ara, tots els termes del desenvolupament són negatius, per la qual cosa podem treure factor comú un -1 i analitzar la convergència (dels termes en valor absolut) utilitzant per exemple el criteri de Leibniz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x|}{n+1} = |x|$$

Per tant, el criteri ens permet dir que, si $0 \leq |x| < 1$, és sumable, i això és correcte per a tots els valors que estàvem considerant, $x \in (-1,0)$.

Ajuntant els dos resultats, tenim que la sèrie és sumable per $x \in (-1,1]$.

Es podia haver fet molt més fàcilment utilitzant aquest teorema:

Si $a_n x^n$ sumable per $x = c \neq 0 \implies a_n x^n$ absolutament sumable $\forall x: |x| < |c|$
Només calia veure que, per $x = c = 1$, la sèrie alternada és sumable gràcies al criteri de Leibniz i a que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, i després el teorema ens assegura que la sèrie és absolutament sumable per a $|x| < |c|$, és dir, per a $x \in (-1,1)$; afegint el $x = c = 1$, tenim finalment que la sèrie de Taylor és sumable per $x \in (-1,1]$.

c)

El residu de Lagrange té la forma:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

per una certa ξ entre 0 i x . En el nostre cas queda:

$$R_n(x) = \frac{(-1)^{n+2} n! (1+\xi)^{-(n+1)}}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1}$$

d)

Com ξ està entre 0 i x , $(1 + \xi)^{n+1} \geq 1$. D'altra banda, sabem que $x \leq 1$ (en cas contrari la sèrie no convergeix). Utilitzant aquestes desigualtats podem trobar una fita superior al valor absolut del residu:

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1} \right| = \left| \frac{1}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1} \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right| \leq \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Si volem un error inferior a $\epsilon = 10^{-3}$, cal que:

$$\frac{1}{n+1} \leq 10^{-3} \Rightarrow n \geq 10^3 - 1$$

Per tant, la resposta és que calen 999 termes. Això mostra que la convergència d'aquesta sèrie de Taylor és molt lenta quan estem prop de $x = 1$. Per valors més propers a zero es podrien trobar fites superiors del residu més bones, la qual cosa implicaria un nombre molt menor de termes per a assolir el mateix nivell d'error.

e)

Prenent $x = 1$ al desenvolupament en sèrie de Taylor queda:

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Aquesta és la sèrie harmònica alternada.

4. Sigui la funció racional irreductible $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, amb $P(x) = p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0$ i $Q(x) = q_m x^m + \dots + q_1 x + q_0$ polinomis de graus n i m , respectivament; irreductible significa que $P(x)$ i $Q(x)$ no tenen cap factor polinòmic en comú. Troba les condicions que s'han de complir per a tenir asímptotes horitzontals, obliqües, o no tenir-ne, i les equacions d'aquestes asímptotes. [1.5 punts]

Solució

Per a analitzar les asímptotes horitzontals cal calcular els límits $x \rightarrow \pm\infty$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n x^n + \dots + p_1 x + p_0}{q_m x^m + \dots + q_1 x + q_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^n \left(p_n + \frac{p_{n-1}}{x} + \dots + \frac{p_1}{x^{n-1}} + \frac{p_0}{x^n} \right)}{x^m \left(q_m + \frac{q_{m-1}}{x} + \dots + \frac{q_1}{x^{m-1}} + \frac{q_0}{x^m} \right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n x^n}{q_m x^m} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n}{q_m} x^{n-m}\end{aligned}$$

Sabem que $n > 0$ i $m > 0$ ja que, en cas contrari, $f(x)$ no seria una funció racional, i que $p_n \neq 0$ i $q_m \neq 0$ ja que, en cas contrari, els graus de $P(x)$ i $Q(x)$ no serien n i m , respectivament.

Si $n < m$ tenim

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n}{q_m} \frac{1}{x^{m-n}} = 0$$

i per tant hi ha asímptotes horitzontals $y = 0$ per la dreta i per l'esquerra.

Si $n = m$ tenim

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{p_n}{q_n}$$

i per tant hi ha asímptotes horitzontals $y = p_n/q_n$ per la dreta i per l'esquerra.

Si $n > m$ tenim

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n}{q_m} x^{n-m} = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n}{q_m} x^{n-m} = \pm\infty$$

i per tant no hi ha asímptotes horitzontals. Sí que podria haver-hi asímptotes obliqües. Per a comprovar-ho, calculem el límit de $f(x)/x$ que permet trobar el pendent de les asímptotes obliqües, que són rectes d'equació $y = ax + b$:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{x Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_n}{q_m} x^{n-m-1}$$

Aquest límit només és un nombre finit si $n \leq m + 1$. Si $n < m + 1$ tenim $a = 0$, que correspon a les asímptotes horitzontals que ja coneixem. Per tant, **tenim asímptota obliqua per la dreta i per l'esquerra si $n = m + 1$** , amb un pendent $a = p_{m+1}/q_m$. Per a calcular b fem:

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{P(x)}{Q(x)} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x) - axQ(x)}{Q(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_{m+1}x^{m+1} + \dots + p_1x + p_0 - \frac{p_{m+1}}{q_m}x(q_mx^m + \dots + q_1x + q_0)}{q_mx^m + \dots + q_1x + q_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_{m+1}x^{m+1} + \dots + p_1x + p_0 - \frac{p_{m+1}}{q_m}(q_mx^{m+1} + \dots + q_1x^2 + q_0x)}{q_mx^m + \dots + q_1x + q_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p_mx^m + \dots + p_1x + p_0 - \frac{p_{m+1}}{q_m}(q_{m-1}x^m + \dots + q_1x^2 + q_0x)}{q_mx^m + \dots + q_1x + q_0} \\
 &= \frac{p_m - \frac{p_{m+1}}{q_m}q_{m-1}}{q_m} = \frac{p_m}{q_m} - \frac{p_{m+1}q_{m-1}}{q_m^2}
 \end{aligned}$$

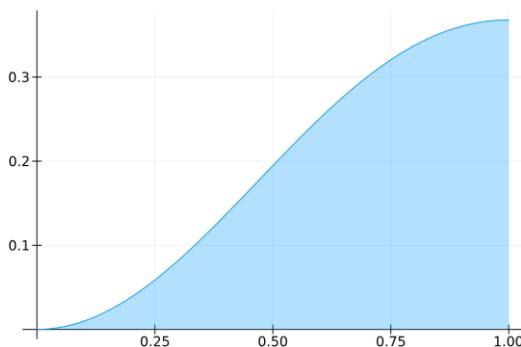
Per tant, l'asímtota obliqua té equació:

$$y = \frac{p_{m+1}}{q_m}x + \left(\frac{p_m}{q_m} - \frac{p_{m+1}q_{m-1}}{q_m^2} \right)$$

5. Calcula el volum del sòlid de revolució respecte a l'eix y , format per la rotació de la regió en el primer quadrant limitada per $y = x^2 e^{-x^2}$, $y = 0$, i $x = 1$, utilitzant el mètode de capes (Shell method). [1.5 punts]

Solució

La regió que genera el sòlid de revolució té aquesta forma:



La fórmula pel volum de revolució respecte l'eix y amb el mètode de capes és:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Per tant:

$$V = 2\pi \int_0^1 x (x^2 e^{-x^2}) dx = 2\pi \int_0^1 x^3 e^{-x^2} dx$$

Fem l'integral per substitució:

$$t = x^2 \rightarrow dt = 2x dx$$

$$x = 0 \rightarrow t = 0$$

$$x = 1 \rightarrow t = 1$$

Queda:

$$V = \pi \int_0^1 t e^{-t} dt$$

Integrem per parts:

$$u = t \rightarrow du = dt$$

$$dv = e^{-t} dt \rightarrow v = -e^{-t}$$

Queda:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 t e^{-t} dt = \pi \left([-t e^{-t}]_0^1 + \int_0^1 e^{-t} dt \right) = \pi (-e^{-1} - 0 + [-e^{-t}]_0^1) \\ &= \pi (-e^{-1} - e^{-1} + 1) = \pi \left(1 - \frac{2}{e} \right) \end{aligned}$$

Així, el volum és:

$$V = \pi \left(1 - \frac{2}{e} \right)$$

6. a) Calcula el desenvolupament en sèrie de Fourier de la funció: [2.0 punts]

$$f(x) = |x|, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

- b) Utilitza el resultat anterior per a calcular el valor de la sèrie següent:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

Solució

a)

La fórmula pel desenvolupament en sèrie de Fourier és:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

amb

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n \geq 1$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n \geq 1$$

Calculem els coeficients per a la nostra funció $f(x) = |x|$. Utilitzarem que aquesta funció és parella, que el producte de funcions parelles és parella ($f(x) \cos(nx)$), que el producte d'una funció parella per una senar és senar ($f(x) \sin(nx)$), i que les integrals de funcions parelles i senars amb un rang simètric respecte el zero es poden simplificar:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\left[\frac{x \sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi \sin(n\pi)}{n} + \frac{1}{n} \left[\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{2}{\pi} \left(0 + \frac{\cos(n\pi) - 1}{n^2} \right) \\ &= \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2} = \begin{cases} 0, & \text{si } n = 2k \\ -\frac{4}{\pi n^2}, & \text{si } n = 2k + 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin(nx) dx = 0$$

Per tant, el desenvolupament en sèrie de Fourier és:

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)x)$$

b)

Si substituïm $x = 0$ queda:

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

Per tant:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$